

东南大学考试卷 (A 卷)

课程名称 概率论与数理统计 考试学期 20-21-2 得分

适用专业 全校 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ 表示标准正态分布的分布函数,

$\Phi(-1.65) = 0.05; \Phi(-1.96) = 0.025; \Phi(1) = 0.8413; \Phi(2) = 0.9772$

$T_n \sim t(n) \quad P(T_{24} \geq 2.064) = 0.025; P(T_{24} \geq 1.711) = 0.05;$

$P(T_{25} \geq 2.060) = 0.025; P(T_{25} \geq 1.708) = 0.05;$

$K_n \sim \chi^2(n) \quad P(K_{24} \geq 39.36) = 0.025; P(K_{24} \geq 12.40) = 0.975;$

$P(K_{25} \geq 40.65) = 0.025; P(K_{25} \geq 13.12) = 0.975;$

一、选择题(每题 2', 共 10')

1) 设 A,B 为两随机事件, 且 $P(A)=0.2, P(B)=0.5, P(A \cup B)=0.6$ 。

下列命题正确的是 ()

- A) A 和 B 互不相容; B) $A \subset B$;
C) A 和 B 相互独立; D) 以上三个选项均不正确。

2) 随机变量 $X \sim N(3, a^2), P(3 < X < 4) = 0.3, P(X < 2) = ()$

- A) 0.3; B) 0.2;
C) 0.1; D) 0.5。

3) 下列二元函数中, 可以作为连续型随机变量的联合概率密度是 ()

- A) $f(x,y) = \begin{cases} \sin(x) & 0 < x < \pi, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$
B) $f(x,y) = \begin{cases} \sin(x) & 0 < x < \pi, 0 < y < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$
C) $f(x,y) = \begin{cases} 1 - \cos(x) & 0 < x < \pi, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$
D) $f(x,y) = \begin{cases} 1 - \cos(x) & 0 < x < \pi, 0 < y < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

4) 设某种灯泡的使用时间 X (单位小时) 服从指数分布 $e(0.001)$, 若该灯泡已经使用了 100 小时, 则该灯泡的平均使用时间为 ()

(A) 1000 小时 ;

(B) 1100 小时;

(C) 100.001 小时;

(D) 900 小时。

5) 设总体 X 服从正态分布 $N(m, n)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差。下列结论中不正确的是 ()

(A) $\frac{8S^2}{n} \sim \chi^2(8)$;

(B) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;

(C) $\bar{X} - m \sim N(0, \frac{n}{9})$

(D) $\bar{X}$ 和 S^2 互不相关。

二、填充题 (每空格 2', 共 26')

1) 设事件 A 和 B 互不相容, $P(A)=0.2$; $P(B|A \cup B)=0.6$, 则 $P(B) =$ _____。

2) 设一批产品的次品率为 0.1。从该批产品中任取 4 件, 逐个检查。检查结果为其中有两件次品的概率是_____。

3) 设随机变量 X 服从泊松分布, 均值为 12, $EX(X+2) =$ _____。

4) 随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim N(10, 5)$, $Y \sim N(12, 4)$, 则 $P(X-Y < -5) =$ _____。

5) 随机变量 X, Y 的联合分布律为: $P(X=12, Y=3)=0.2$; $P(X=12, Y=4)=0.3$;

$P(X=6, Y=3)=0.4$; $P(X=6, Y=4)=0.1$ 。 则 $E(\frac{X}{Y}) =$ _____。

6) 若随机变量 X, Y 满足, $DX=2, DY=8$, 相关系数 $r=0.5$, 则 $D(3X-Y) =$ _____。

7) 设随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 独立同于 $f(x)$,

$f(x) = \begin{cases} xe^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 。 则 $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \xrightarrow{P} \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8) 设总体 X 服从几何分布 $G(0.2)$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}$ 表示样本均值, 则 $E(\bar{X}^2) =$ _____。

9) 随机变量 X 的分布律为 $P(X=1)=0.3$, $P(X=3)=0.2$, $P(X=2)=0.5$ 。 则其分布函数为_____。

10) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 0.75(x^2-1), & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $Y = -2x - 1$ 的密度函数为_____。

- 11) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且 $X_1 \sim N(0, 4), X_2 \sim N(0, 4), X_3 \sim N(0, c), X_4 \sim N(0, c)$ 。若 $2 \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_3^2 + X_4^2} \sim F(2, 2)$, 则常数 $C =$ _____。
- 12) 设某总体服从 $N(m, 1)$, 有来自该总体的容量为 16 的简单随机样本, 样本均值为 5, 基于该样本的 m 的置信区间长度小于 0.98, 则该置信区间的置信度满足_____。
- 13) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{b} e^{-x/b}, 0 < x < +\infty, (b > 0)$ 为未知参数。若 3, 1, 4, 2.5, 1.5 是来自该总体的简单随机样本的观测值, 则 b 的矩估计值为_____。

三、(15') 设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ayx & x > 0, y > 0, 2x + y < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(y < 0.5 | x = 0.5)$ 。

微

算

解

四、(10') 设某单位库存一批购自同一厂家的电脑内存条。这批产品 60%的可能性购自甲厂家，20%的可能性购自乙厂家，20%的可能性购自丙厂家。已知甲厂家产品的次品率为 5%；乙厂家产品的次品率为 10%；丙厂家产品的次品率为 10%。现随机的从仓库中随机抽取两个内存条。(1)求抽出两个均为次品的概率；(2)若已知抽到的两个内存条都是次品，求这批内存条是购自丙厂家的概率。.

五、(10')设随机变量 X 和 Y 相互独立。 X 服从指数分布 $e(1)$ ， Y 服从均匀分布 $U[1, 2]$ 。令 $Z=X+Y$ ，求随机变量 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

六、(9') 抛投一枚均匀的骰子 100 次。试用中心极限定理近似计算 100 次出现的点数之和不超过 370 的概率 (可使用标准正态的分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示相关概率)。

七、(10') 设总体 X 的概率分布律为

$$P(X = x) = \theta^{-\frac{x-2}{3}} (1 - \theta)^{\frac{x+1}{3}}, x = -1, 2; 0 < \theta < 1$$

其中 θ 为未知参数。 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。(1) 求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$; (2) $\hat{\theta}$ 是否是 θ 的无偏估计量, 说明理由。

八、(10') 设总体 X 服从正态分布 $N(u, \sigma^2)$, u 和 σ^2 未知。 现有来自该总体样本容量为 25 的样本, 其样本均值为 -5, 样本标准差为 2。 (1) 试检验 $H_0: u = -4, \text{ v.s. } H_1: u < -4$ (检验水平 $\alpha = 0.05$); (2) 求 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间。